Desenho do sistema

Autorizador de transferências Pix em centavos. 28 de setembro de 2026.

O que o sistema faz

Ele decide se uma transferência entre contas pode acontecer. A resposta só sai depois que o PostgreSQL confirma o COMMIT. APPROVED significa que o débito e o crédito locais foram gravados juntos. DECLINED significa que o pedido foi recusado e nenhum saldo mudou. Um erro técnico, HTTP 503, significa que o resultado é desconhecido: o cliente repete o mesmo transaction_id. Esse erro nunca é tratado como falta de saldo.

Quatro operações formam o contrato:

- POST /transfers autoriza uma transferência. O cliente envia transaction_id, origem, destino e valor em centavos.
- GET /transfers/{id} devolve a decisão já gravada.
- GET /accounts/{id}/balance lê o saldo no banco primário.
- GET /accounts/{id}/statement devolve o extrato em páginas de 100 lançamentos, em ordem de sequência.

O destino pode ser outra conta local ou uma chave externa. No caso externo, APPROVED autoriza e debita a conta local. A confirmação na outra instituição chega depois, pela outbox. Não há cheque especial, tarifa nem câmbio. A moeda é BRL, sempre em inteiros.

Como cada problema é resolvido

Saldo nunca negativo
A regra Decide recusa débito maior que o saldo, inclusive no valor exato, e recusa crédito que estouraria o inteiro. O lote aplica cada pedido sobre o saldo intermediário, sem usar um crédito que ainda vem depois. O banco recusa saldo negativo com CHECK.

Um efeito por transação
transaction_id é a chave primária. O mesmo payload devolve a decisão gravada. Payload diferente devolve 409. Duas tentativas simultâneas disputam a chave; a perdedora relê o resultado.

Conta que recebe e paga ao mesmo tempo
Crédito e débito disputam a mesma linha e cada um espera o COMMIT do anterior. O caminho atual junta até 64 pedidos: as partidas continuam uma a uma e o saldo final de cada conta é escrito uma vez, no mesmo COMMIT.

Duas instâncias da API
Cada processo tem a sua fila. Um pg_advisory_xact_lock deixa um lote gravar por vez, para a mesma conta não ser atualizada por dois lotes ao mesmo tempo. As contas do lote são travadas em ordem de id, o que evita deadlock.

Muitas contas com pouco movimento
Cada conta é uma chave primária inteira. Duas transferências que não compartilham conta não disputam a mesma linha. A disputa fica na conta que concentra o movimento.

Pagamento externo
O valor sai da conta local e entra numa de 32 contas técnicas, escolhida pelo hash da origem. A outbox nasce no mesmo COMMIT. O despachante reenvia o mesmo id. Rejeição definitiva gera um único estorno. Timeout externo não devolve o dinheiro.

Banco lento ou fora
Há prazo: 2 s na consulta, 1,2 s no lote, 1,5 s no HTTP. A fila cheia responde 503 na hora. Não há circuit breaker. Quando o banco volta, a tentativa seguinte entra de novo.

Diagrama de componentes

O executável é um monólito em Go. Duas instâncias atendem HTTP. As regras de dinheiro ficam em ledger, sem biblioteca externa. A persistência fica em postgres. O HTTP depende dos dois e não há ciclo.

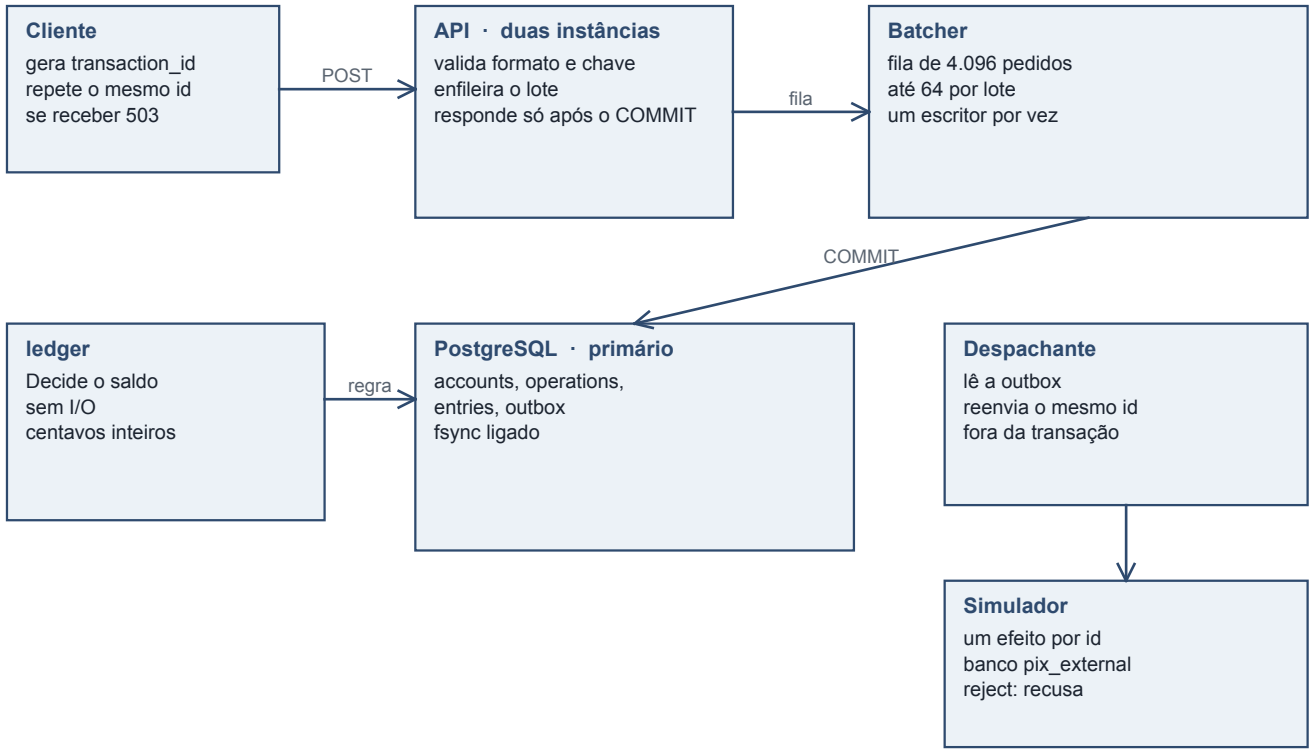


Figura 1. Componentes. A seta de COMMIT é o único caminho que muda saldo. O simulador não participa da autorização local.

Diagrama de classes

Os nomes abaixo são as tabelas e os tipos que o código usa. Uma aprovação tem duas partidas. Uma negativa tem zero.

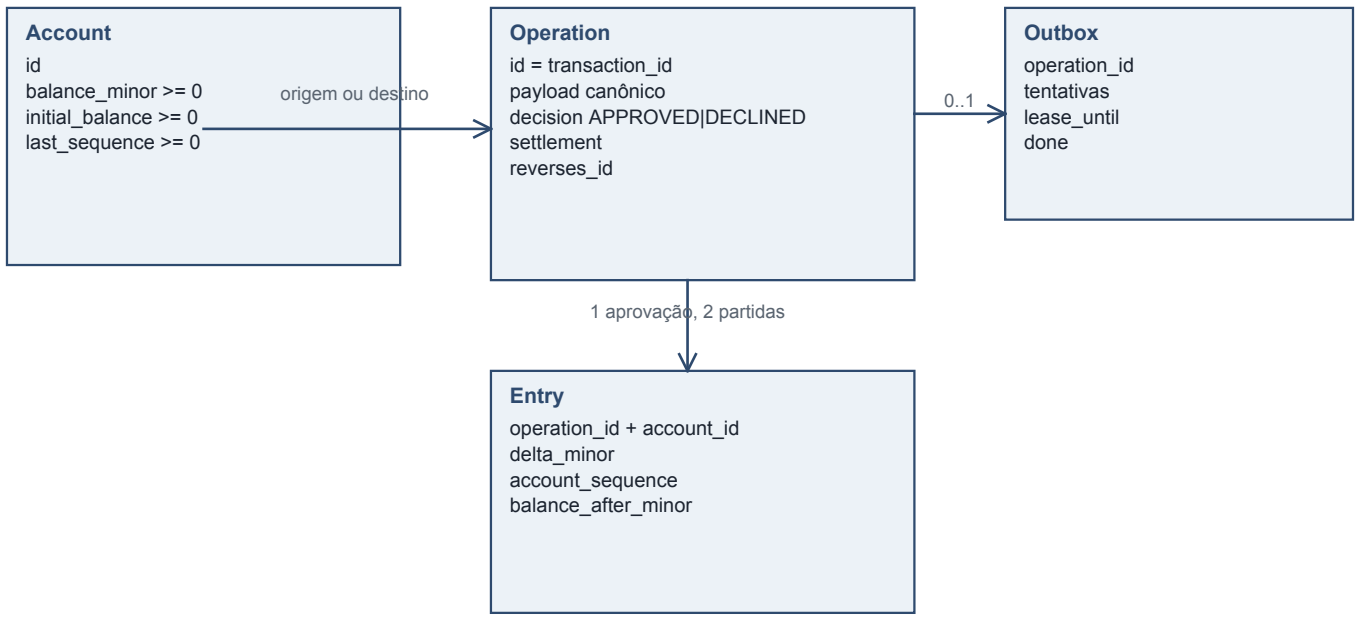


Figura 2. Account é a tabela accounts: id, balance_minor, initial_balance e last_sequence. O GET de saldo devolve id, balance_minor e sequence. Entries não aceitam UPDATE nem DELETE. O estorno aponta para a operação original por reverses_id.

Sequência da autorização

O cliente conserva o transaction_id. A API não inventa outro. A decisão financeira só existe depois do COMMIT.

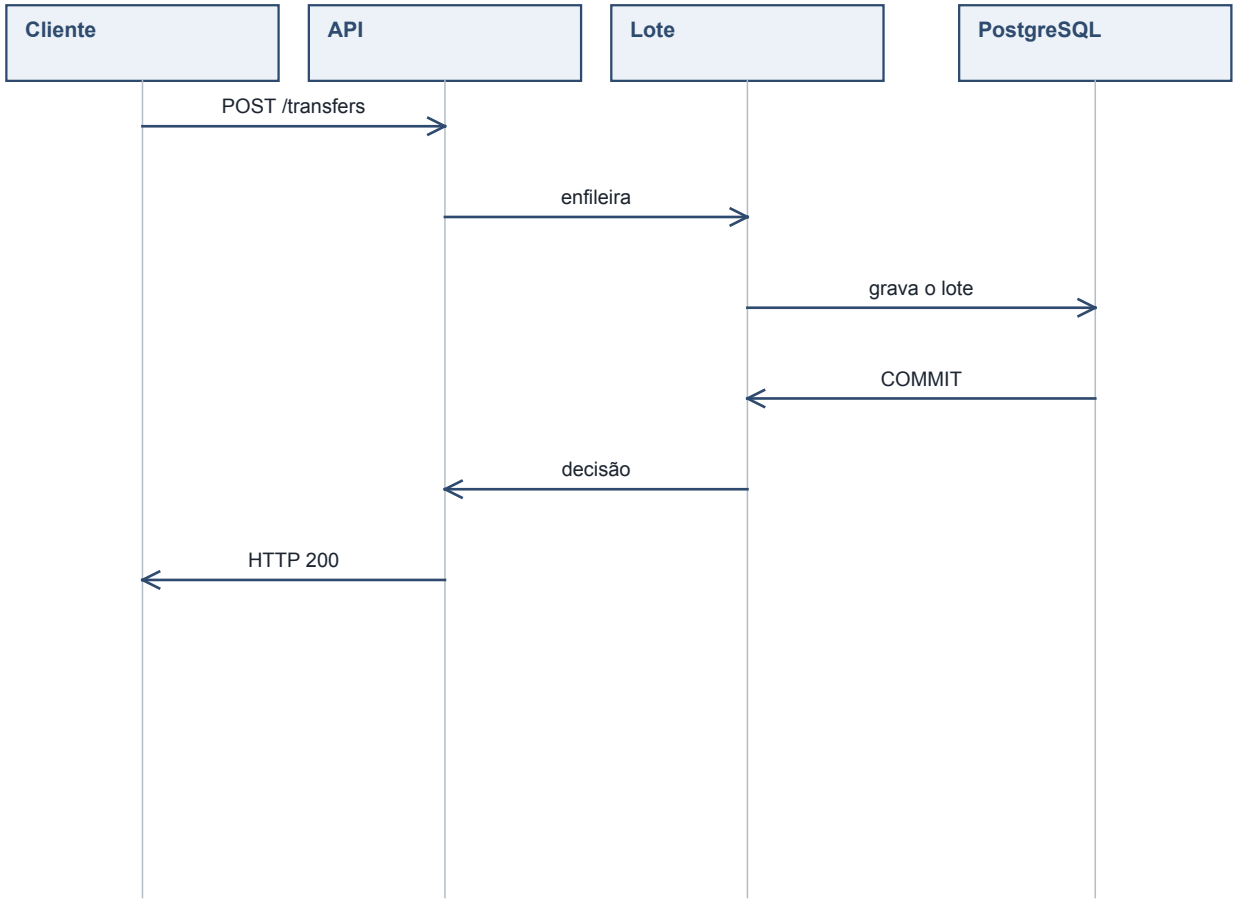


Figura 3. Caminho feliz. Se a fila está cheia, a API responde 503 antes de abrir transação. Se o prazo estoura durante o COMMIT, a resposta também é 503 e o cliente repete o mesmo id.

O que o lote faz com o saldo

Os pedidos do lote são aplicados em ordem. Cada débito olha o saldo que restou dos pedidos anteriores do mesmo lote. Um crédito que aparece depois não paga um débito que veio antes. No fim, o saldo de cada conta é escrito uma vez. As partidas guardam o saldo intermediário de cada passo.

- Saldo exato: um débito igual ao saldo é aprovado. O próximo, de 1 centavo, é recusado.
- Overflow: um crédito que passaria de 2^63-1 é recusado, sem alterar as contas.
- Conta inexistente: DECLINED, motivo ACCOUNT_NOT_FOUND, zero partidas.
- Id repetido no lote: a segunda ocorrência devolve a decisão da primeira e não lança de novo.

Passo a passo dentro do banco

Depois que o lote fecha, uma transação faz o seguinte, nesta ordem:

- Pega um lock consultivo. Enquanto ele durar, nenhum outro lote grava.
- Trava as contas citadas no lote, da menor id para a maior, com SELECT … FOR NO KEY UPDATE.
- Lê as operações cujo transaction_id já existe. Id igual e payload igual vira repetição. Id igual e payload diferente vira conflito, só para aquele pedido.
- Para cada pedido novo, a regra Decide olha o saldo já alterado pelos pedidos anteriores do lote.
- Grava a operação, as duas partidas se foi aprovada, o saldo final de cada conta e, se o destino for externo, a

linha da outbox.

- Faz COMMIT. Só então cada cliente do lote recebe APPROVED ou DECLINED.

Um pedido do lote que dá conflito não desfaz os outros. O insert usa ON CONFLICT e, se o id já entrou por outra transação, o lote relê e segue só com o que ainda é novo. Negativa não gera partida. Aprovação gera exatamente duas, de sinais opostos e do mesmo valor.

Conta que concentra movimento

Uma conta de varejista ou arrecadadora recebe e paga ao mesmo tempo. Cada transferência trava a linha dessa conta até o fim do COMMIT, com o disco confirmando a escrita. A transferência seguinte, seja crédito ou débito, espera essa confirmação. Instâncias a mais da API entram na mesma fila: elas não dividem a linha.

O lote existe para essa linha. Vários pedidos viram um COMMIT só. A ordem dentro do lote é a ordem em que chegaram na fila daquele processo. A janela de 2 ms só segura o lote quando a fila está vazia, para não atrasar um pedido isolado. Se já há pedidos esperando, o escritor pega até 64 e grava de uma vez, para a fila não ficar permanentemente atrás da chegada.

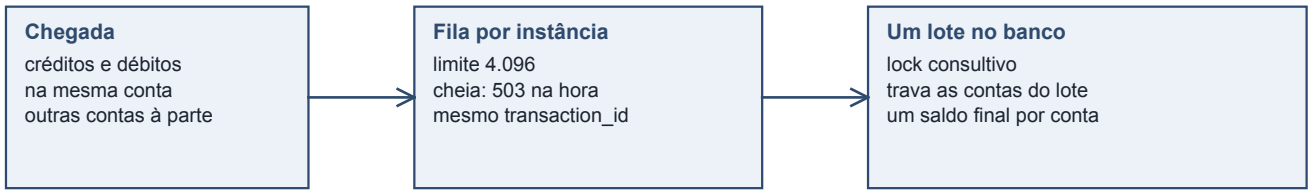
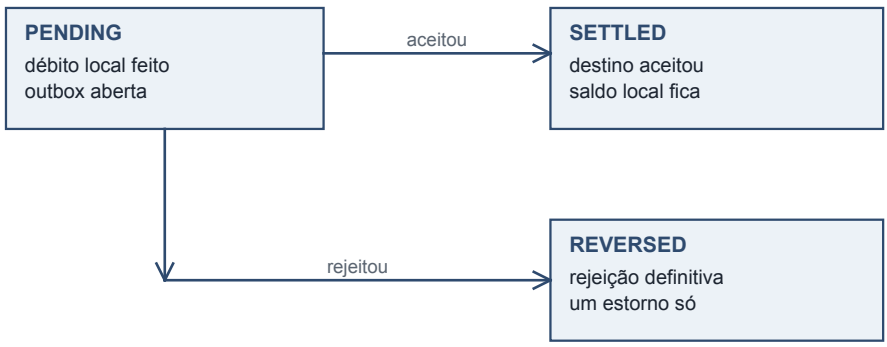


Figura 4. As duas instâncias continuam de pé. Quem grava, num dado instante, é um lote só.

Liquidação externa

Transferência interna nasce e morre em INTERNAL. Transferência externa nasce PENDING. Timeout não muda esse estado.



O estorno é uma operação nova, com id refund: mais o id original. O cliente não pode escolher esse id, porque dois-pontos é proibido no id dele. A operação original fica travada enquanto a liquidação muda. Partidas do estorno e o estado REVERSED entram no mesmo COMMIT. Repetir a rejeição não cria outro estorno.

Idempotência

- Mesmo id e mesmo payload: devolve a decisão gravada, sem novo lançamento.
- Mesmo id e payload diferente: HTTP 409. O saldo não muda.
- DECLINED por saldo é terminal para aquele id. Outra tentativa precisa de outro id.
- Se a API morre antes do COMMIT, não há efeito. Se morre depois, o reenvio devolve a mesma decisão.
- 503 não é falta de saldo. Consultar o id ou repetir o mesmo id são os dois caminhos seguros.

Contas, saldo e extrato

Contas de cliente usam id positivo. Existem 32 contas técnicas, de -1 a -32, com saldo que só representa saída local autorizada, não dinheiro na outra instituição. O destino externo de uma origem cai na conta técnica -(origem módulo 32 + 1), para os pagamentos externos não disputarem todos a mesma linha.

O saldo lido em GET /accounts/{id}/balance é o saldo materializado no primário, no mesmo lugar em que a autorização grava. Não há cache. O extrato ordena pela sequência da conta. Cada partida guarda o saldo depois daquele lançamento. A primeira página pode fixar a sequência máxima, e as seguintes andam com o cursor, de cem em cem, sem misturar lançamentos que chegaram depois.

Quem chama a API usa uma chave de serviço. Ela identifica um chamador institucional autorizado a operar as contas deste domínio. A chave de idempotência é global: o mesmo transaction_id não pode ser reutilizado com outro conteúdo, em conta nenhuma.

Invariantes que o auditor confere

- Saldo materializado igual ao saldo inicial mais a soma das partidas.
- Nenhum prefixo do extrato fica negativo.
- Aprovação tem duas partidas de sinais opostos. Negativa tem zero.
- A soma dos saldos do domínio local permanece igual à soma inicial.
- No máximo um estorno por operação original.